Sesión 22

Contenido de sesión 22

- Interpretar gráficos $\omega \; vs \; t$, $\alpha \; vs \; t$
- Definir el modelo de cuerpo rígido.
- Identificar los signos de la velocidad y aceleración angular, en la rotación o rodadura de un cuerpo rígido.
- Identificar el centro de masa de cuerpos rígidos.
- Energía del movimiento rotacional.
- Teorema de los ejes paralelos.
- Momento de inercia de una distribución de masas puntuales
- Cálculo de momento de Inercia.

Objetivos específicos de aprendizaje

- Interpretar mediante un gráfico ω–t y α-t la rodadura de un cuerpo rígido
- Calcular los momentos de inercia de objetos que tienen una distribución de masa discreta y continua, reconociendo que es una propiedad intrínseca de los objetos que se manifiesta cuando éste gira o intenta girar.
- Aplicar el teorema de ejes paralelos en la resolución de problemas donde el eje de rotación no pasa por el centro de masa.

Microenseñanza: describir gráficamente la velocidad y la aceleración angular

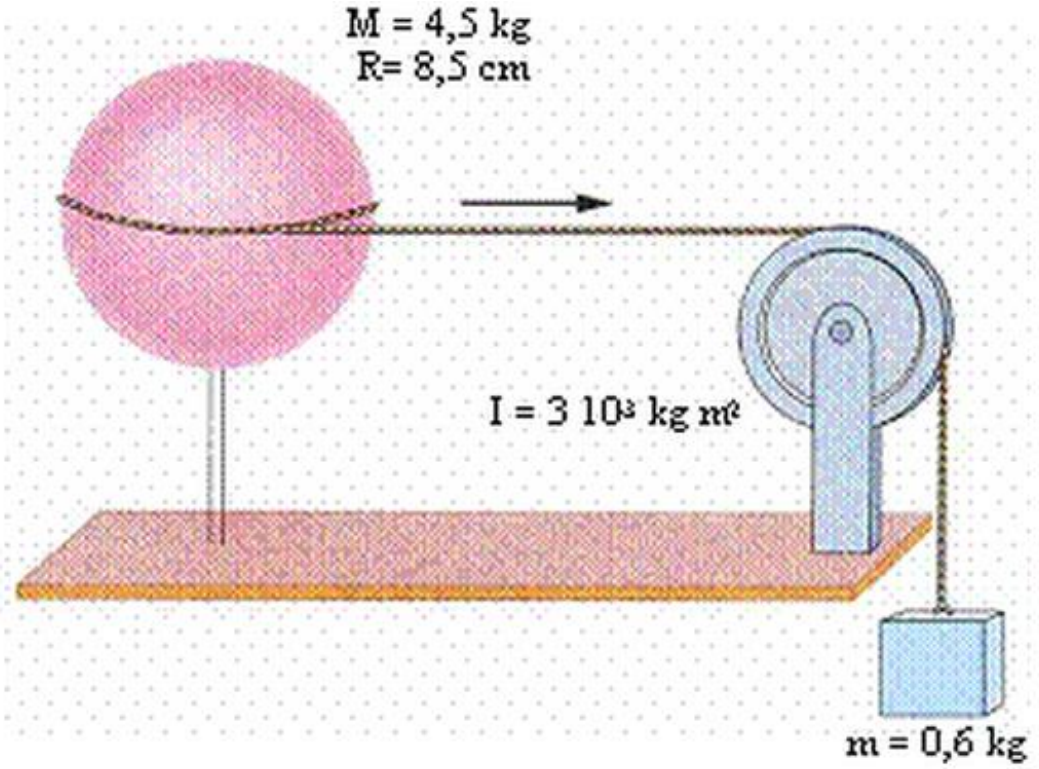
Una esfera rueda hacia la izquierda a lo largo de una superficie horizontal, luego sube una rampa y después continúa a lo largo de la superficie horizontal superior como se muestra en la figura. Dibuje una gráfica para la velocidad angular de la esfera ω y otra para la aceleración angular α en función del tiempo. Considere como positiva la dirección de la velocidad angular cuando el objeto gira en sentido antihorario.



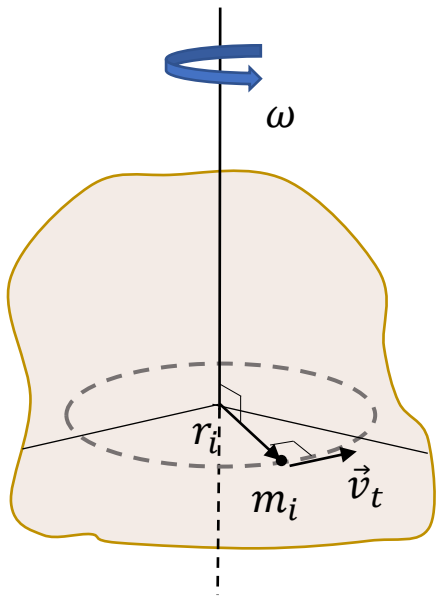
Microenseñanza: ¿Qué es un cuerpo rígido?

Un objeto de masa y dimensiones definidas (no despreciables) que idealmente son indeformables, el cuerpo rígido está caracterizado por el momento de inercia ejemplos:

- Barras (varillas)
- Cilindros
- Discos (poleas)
- Esferas
- Anillos



ENERGÍA CINÉTICA ROTACIONAL



$$v_i = \omega r_i \qquad K_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2 \qquad K_i = \frac{1}{2} m_i r_i^2 \omega^2$$

$$K_{rot} = \sum_i K_i \quad \rightarrow K_{rot} = \frac{1}{2}\left(\sum_i m_i r_i^2\right)\omega^2$$

La expresión que está entre paréntesis se define como el momento de inercia

$$I_{eje\ z} = \sum_i m_i r_i^2$$

$$K_{rot} = \frac{1}{2} I_z \omega^2$$

MOMENTO DE INERCIA

Es la resistencia que presenta un cuerpo a ponerse en rotación o a variar su velocidad angular con respecto a su eje de rotación.

Momento de Inercia para partícula

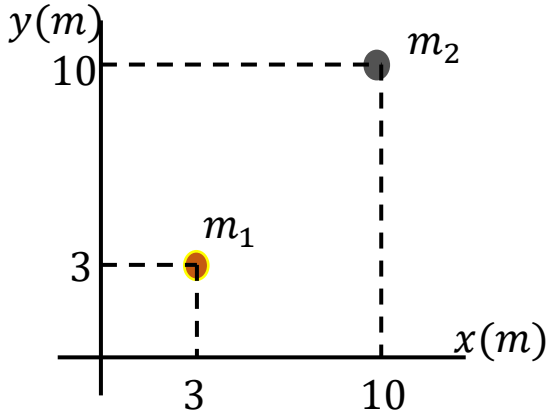
Análogo angular a la masa en un movimiento lineal, es decir nos indica el grado de oposición al cambio de su estado de movimiento angular (rotacional). Depende de la masa y de como ésta esté distribuida alrededor del eje de rotación.

Para partículas, el momento de inercia se calcula como el producto de la masa de la misma por la ***distancia perpendicular al eje*** de rotación.

$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \cdots = \sum_i m_i r_i^2$$ (definición de momento de inercia)

Ejemplo: cálculo del momento de inercia para un Sistema de partículas

Calcule el momento de inercia de las partículas m1 = 2kg y m2 = 6kg con respecto a un eje perpendicular que pase por el centro de masa del sistema.

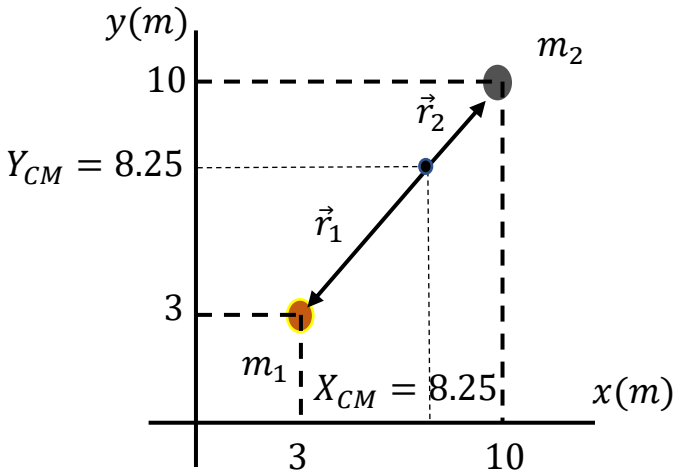


Solución

Primero calculamos el centro de masa para X y Y respecto del origen de coordenadas

$$X_{CM} = \frac{2}{8}(3) + \frac{6}{8}(10) \quad \rightarrow X_{CM} = \frac{6}{8} + \frac{60}{8} \quad \rightarrow X_{CM} = \frac{66}{8} \rightarrow X_{CM} = 8.25m$$

$$Y_{CM} = \frac{2}{8}(3) + \frac{6}{8}(10) \quad \rightarrow Y_{CM} = \frac{6}{8} + \frac{60}{8} \quad \rightarrow Y_{CM} = \frac{66}{8} \rightarrow Y_{CM} = 8.25m$$



$$I_{CM} = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2$$

$$I_{CM} = 2(55.125) + 6(6.125)$$

$$I_{CM} = 147 kgm^2$$

$$r_1^2 = (3 - 8.25)^2 + (3 - 8.25)^2$$

$$r_1^2 = (-5.25)^2 + (-5.25)^2$$

$$r_1^2 = 55.125$$

$$r_2^2 = (10 - 8.25)^2 + (10 - 8.25)^2$$

$$r_2^2 = (1.75)^2 + (1.75)^2$$

$$r_2^2 = 6.125$$